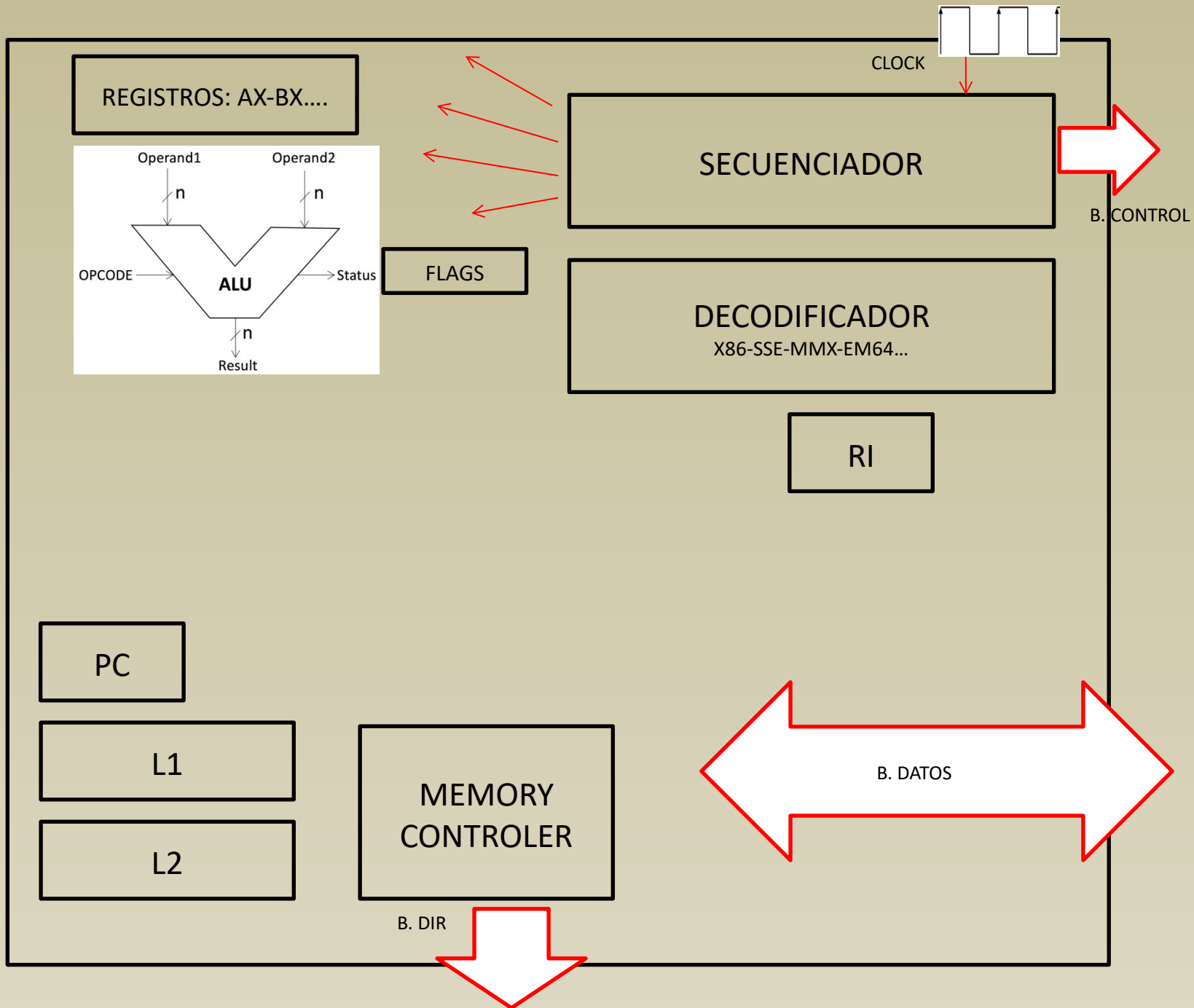




POR PARTES

- PC – IP registro de direcciones que apunta a la siguiente instrucción a ejecutar.
- L1 –L2-L3: memorias temporales con datos – resultados de operaciones recientes y con porciones de código siguiente a ejecutar. “Mini-RAM”.
- ALU: circuito especializado en operaciones matemáticas.
- Registros varios: temporalmente los datos de una operación, contador, dirección se guardan en ellos. AX...RI, Flags..
- DECODIFICADOR : Interpreta las instrucciones SSE, MMX...
- SECUENCIADOR: Compuesto por un circuito de gran complejidad que contiene autómatas de estado finito, circuito que le llega la instrucción y secuencialmente va ejecutando - activando líneas de control hasta completar la instrucción.

POR PARTES

- **DECODIFICADOR:** Interpreta las instrucciones de l código de programa. Para ello tiene cargado unas librerías con las operaciones que se pueden realizar. SET de INSTRUCCIONES.

Intel x86 Assembler Instruction Set Opcode Table

ADD Eb Gb 00	ADD Ev Gv 01	ADD Gb Eb 02	ADD Gv Ev 03	ADD AL Ib 04	ADD eAX Iv 05	PUSH ES 06	POP ES 07	OR Eb Gb 08	OR Ev Gv 09	OR Gb Eb 0A	OR Gv Ev 0B	OR AL Ib 0C	OR eAX Iv 0D	PUSH CS 0E	TWOBYTE 0F
ADC Eb Gb 10	ADC Ev Gv 11	ADC Gb Eb 12	ADC Gv Ev 13	ADC AL Ib 14	ADC eAX Iv 15	PUSH SS 16	POP SS 17	SBB Eb Gb 18	SBB Ev Gv 19	SBB Gb Eb 1A	SBB Gv Ev 1B	SBB AL Ib 1C	SBB eAX Iv 1D	PUSH DS 1E	POP DS 1F
AND Eb Gb 20	AND Ev Gv 21	AND Gb Eb 22	AND Gv Ev 23	AND AL Ib 24	AND eAX Iv 25	ES: 26	DAA 27	SUB Eb Gb 28	SUB Ev Gv 29	SUB Gb Eb 2A	SUB Gv Ev 2B	SUB AL Ib 2C	SUB eAX Iv 2D	CS: 2E	DAS 2F
XOR Eb Gb 30	XOR Ev Gv 31	XOR Gb Eb 32	XOR Gv Ev 33	XOR AL Ib 34	XOR eAX Iv 35	SS: 36	AAA 37	CMP Eb Gb 38	CMP Ev Gv 39	CMP Gb Eb 3A	CMP Gv Ev 3B	CMP AL Ib 3C	CMP eAX Iv 3D	DS: 3E	AAS 3F
INC eAX 40	INC eCX 41	INC eDX 42	INC eBX 43	INC eSP 44	INC eBP 45	INC eSI 46	INC eDI 47	DEC eAX 48	DEC eCX 49	DEC eDX 4A	DEC eBX 4B	DEC eSP 4C	DEC eBP 4D	DEC eSI 4E	DEC eDI 4F
PUSH eAX 50	PUSH eCX 51	PUSH eDX 52	PUSH eBX 53	PUSH eSP 54	PUSH eBP 55	PUSH eSI 56	PUSH eDI 57	POP eAX 58	POP eCX 59	POP eDX 5A	POP eBX 5B	POP eSP 5C	POP eBP 5D	POP eSI 5E	POP eDI 5F
PUSHA 60	POPA 61	BOUND Gv Ma 62	ARPL Ew Gw 63	FS: 64	GS: 65	OPSIZE: 66	ADSIZE: 67	PUSH Iv 68	IMUL Gv Ev Iv 69	PUSH Ib 6A	IMUL Gv Ev Ib 6B	INSB Yb DX 6C	INSW Yz DX 6D	OUTSB DX Xb 6E	OUTSW DX Xv 6F
JO Jb 70	JNO Jb 71	JB Jb 72	JNB Jb 73	JZ Jb 74	JNZ Jb 75	JBE Jb 76	JA Jb 77	JS Jb 78	JNS Jb 79	JP Jb 7A	JNP Jb 7B	JL Jb 7C	JNL Jb 7D	JLE Jb 7E	JNLE Jb 7F
ADD Eb Ib 80	ADD Ev Iv 81	SUB Eb Ib 82	SUB Ev Ib 83	TEST Eb Gb 84	TEST Ev Gv 85	XCHG Eb Gb 86	XCHG Ev Gv 87	MOV Eb Gb 88	MOV Ev Gv 89	MOV Gb Eb 8A	MOV Gv Ev 8B	MOV Ew Sw 8C	LEA Gv M 8D	MOV Sw Ew 8E	POP Ev 8F

OTROS SETS DE INSTRUCCIONES

- SIMD
- MMX
- Extensiones Intel® Streaming SIMD (Intel® SSE, Intel® SSE2, Intel® SSE3 e Intel® SSE4).
- Intel® Advanced Vector Extensions (Intel® AVX, Intel® AVX2 y Intel® AVX-512).
- EM64T
- VT-X
- AES
- FMA3
- TSX
- ETC....

SET DE INSTRUCCIONES

- Cuanto menor es la tecnología mayor es la cantidad de conjuntos de instrucciones soportables por el decodificador – secuenciador.

CPU					Caches	Mainboard	Memory	SPD	Graphics	Bench	About
Processor											
Name	AMD Ryzen 7 3700X										
Code Name	Matisse	Max TDP	65.0 W								
Package	Socket AM4 (1331)										
Technology	7 nm	Core Voltage	1.272 V								
Specification	AMD Ryzen 7 3700X 8-Core Processor										
Family	F	Model	1	Stepping	0						
Ext. Family	17	Ext. Model	71	Revision	MTS-B0						
Instructions	MMX(+), SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, SSE4A, x86-64, AMD-V, AES, AVX, AVX2, FMA3, SHA										

AMD64: PERMITEN EL DIRECCIONAMIENTO DE 32 BITS A 64

Advanced Encryption Standard (AES)

Secure Hash Algorithm, Algoritmo de Hash Seguro

MMX: INSTRUCCIONES DE IMAGEN Y SONIDO

Por partes

- **EL SECUENCIADOR:** Le llega el código de la operación decodificada, interpretada por el decodificador y el secuenciador comienza con señales de control a ejecutar la instrucción. Es una máquina de estados finitos.

El secuenciador para cada una de las instrucciones del decodificador tiene un juego de microinstrucciones o pasos que seguir diferentes. Es lo que se denomina ciclo de instrucción. Activando señales de control y esperando otras señales va microejecutando la instrucción en cada ciclo hay una microejecución.

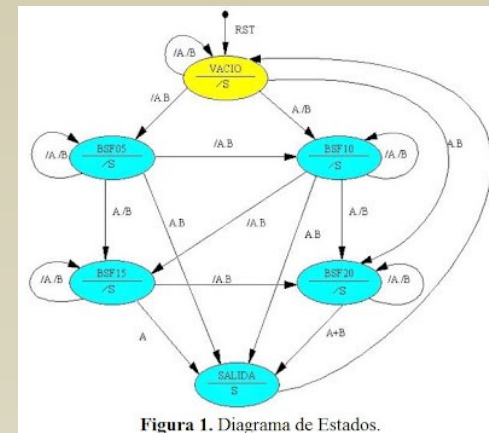
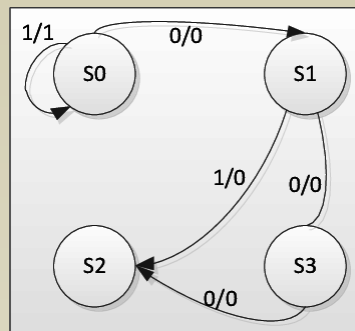
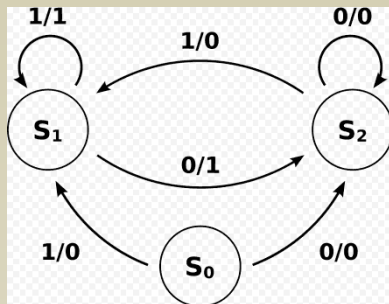


Figura 1. Diagrama de Estados.

MOV 0FFFF, BX

DECODIFICADOR - OK

ORDEN: FF1023AB4

SECUENCIADOR;
MICROEJECUCIONES

Activar lectura del
registro BX

Mandar el contenido de
BX al Bus de datos

Tomar el dato 0FFFF y
ponerlo en el bus de
direcciones

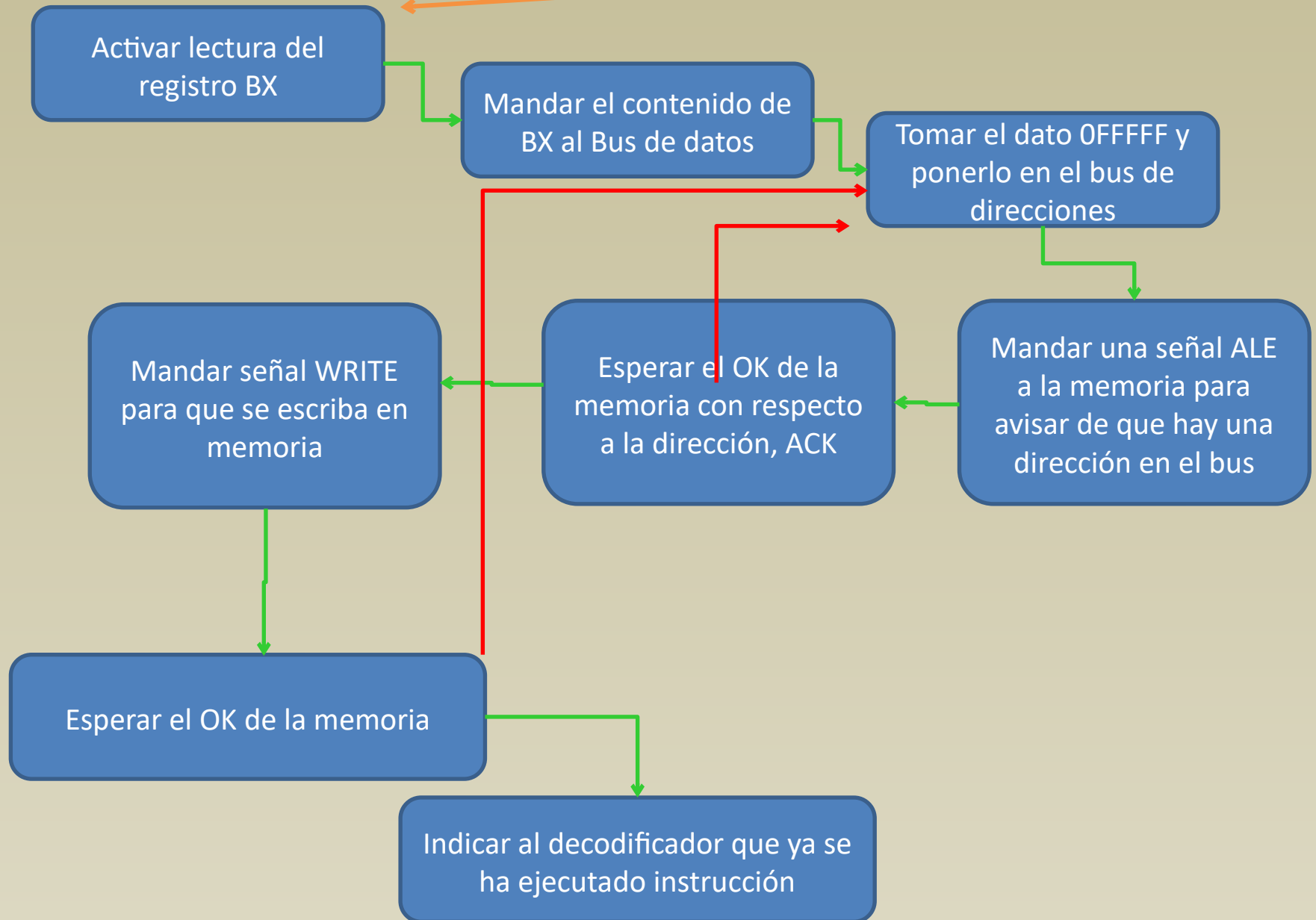
Mandar señal WRITE
para que se escriba en
memoria

Esperar el OK de la
memoria con respecto
a la dirección, ACK

Mandar una señal ALE
a la memoria para
avisar de que hay una
dirección en el bus

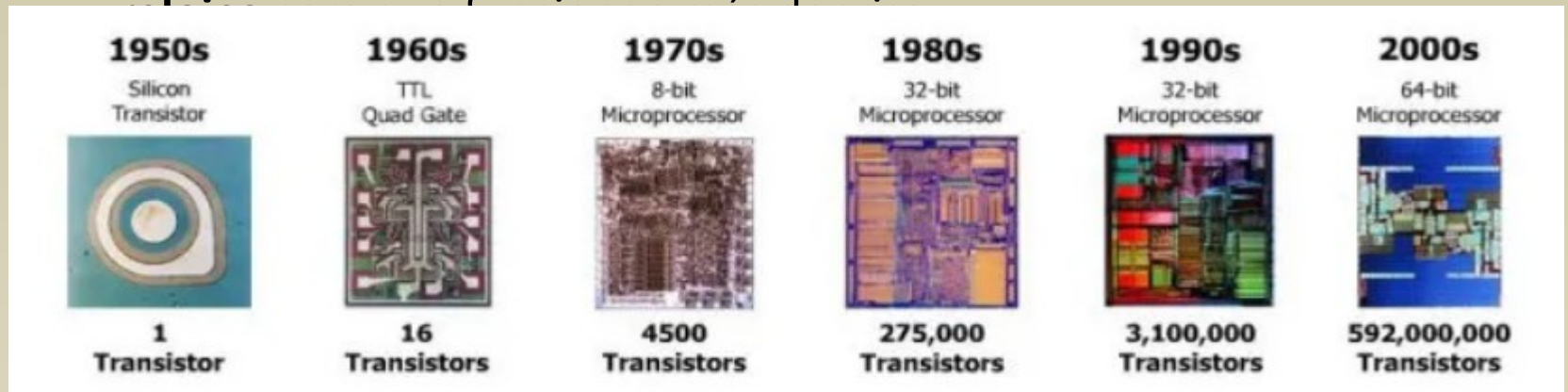
Esperar el OK de la memoria

Indicar al decodificador que ya se
ha ejecutado instrucción

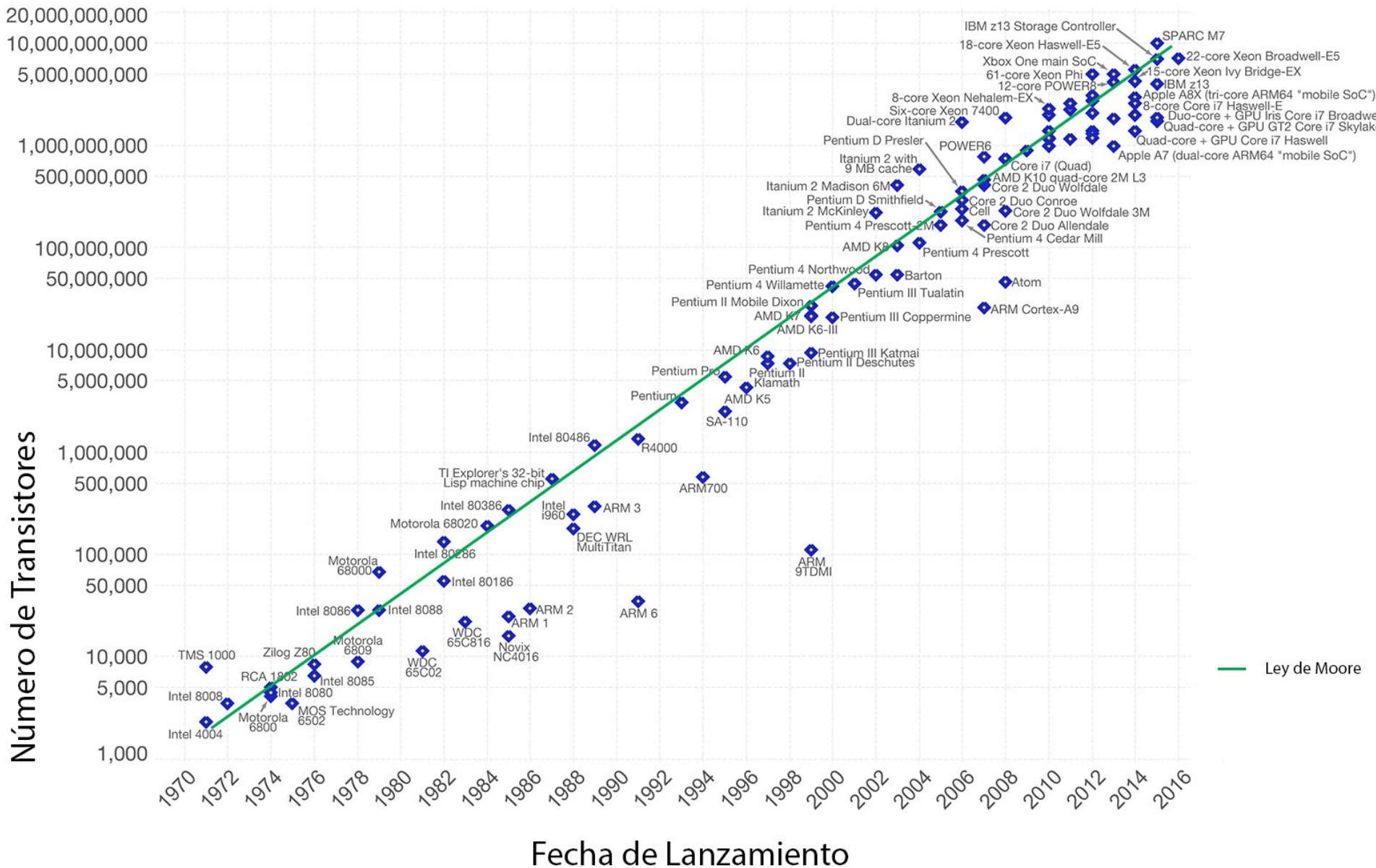


TECNOLOGÍA DE FABRICACIÓN

- Hace referencia al tamaño del mínimo elemento de integración que es el transistor. Dado en **nm**.
- Al ser de menor tamaño:
 - **hay mayor capacidad de integración y más circuitería cabe en la misma superficie.** Controladora gráfica, de memoria, cachés, núcleos...
 - Los componentes disipan menos potencia y se pueden **aumentar los**

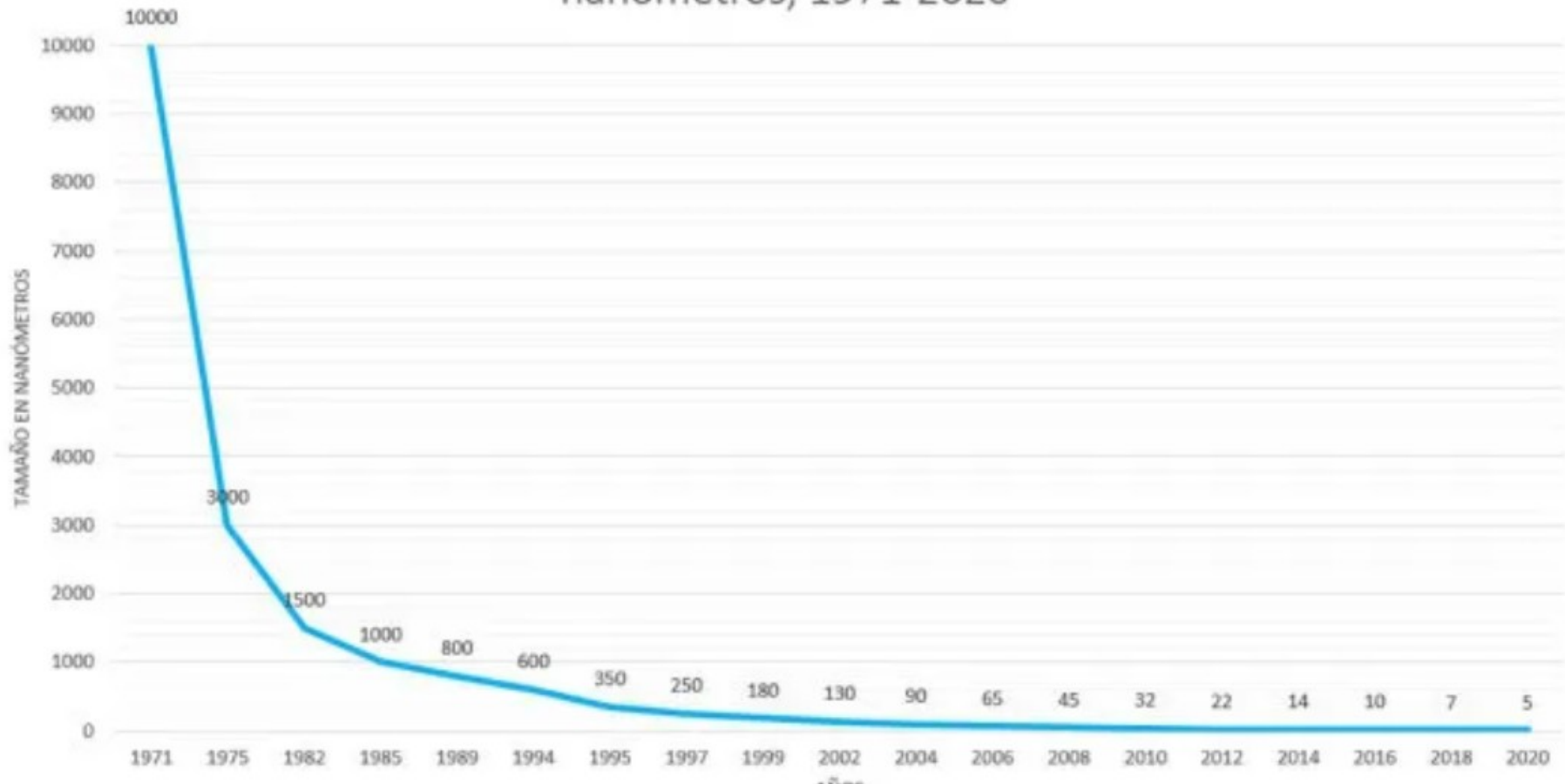


Procesadores vs. Ley de Moore



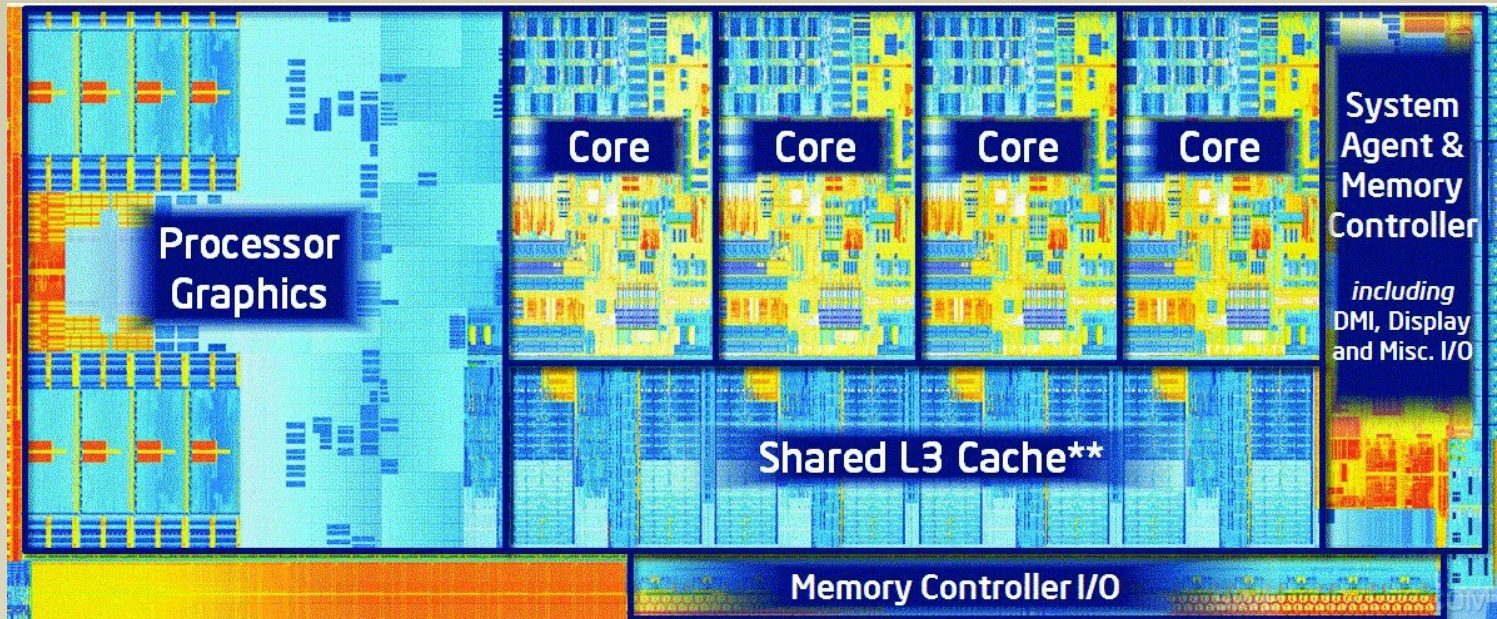
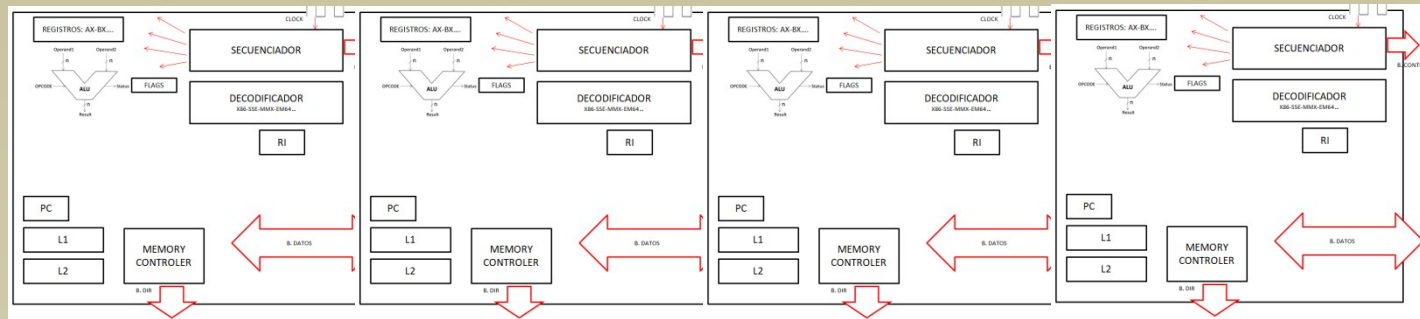
Evolución nanómetros

Evolución del tamaño de fabricación de los semiconductores, en nanómetros, 1971-2020



NUCLEOS

Al aumentar la escala de integración tenemos más núcleos: más micros por micro. 2- 4 -8 -16 -32 núcleos por micro. Mas circuitos complementarios



HILOS: Concepto de núcleo lógico:

- Se aumenta de un hilo a dos **hilos** por micro: debido a la duplicidad de algunos elementos del núcleo y se pueden realizar dos instrucciones a la vez si son coherentes.

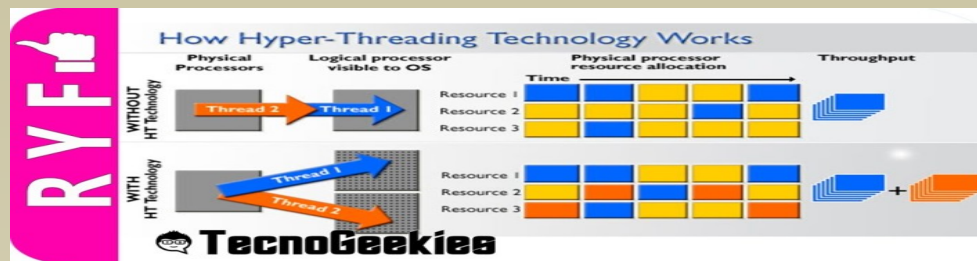
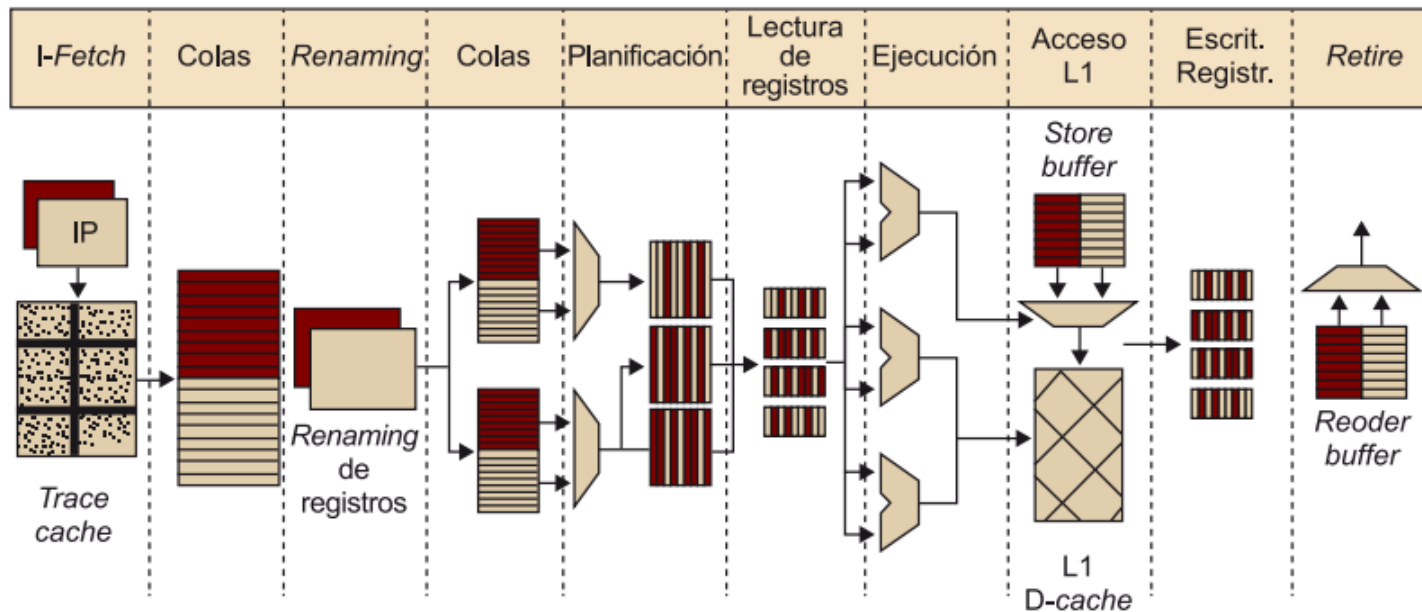
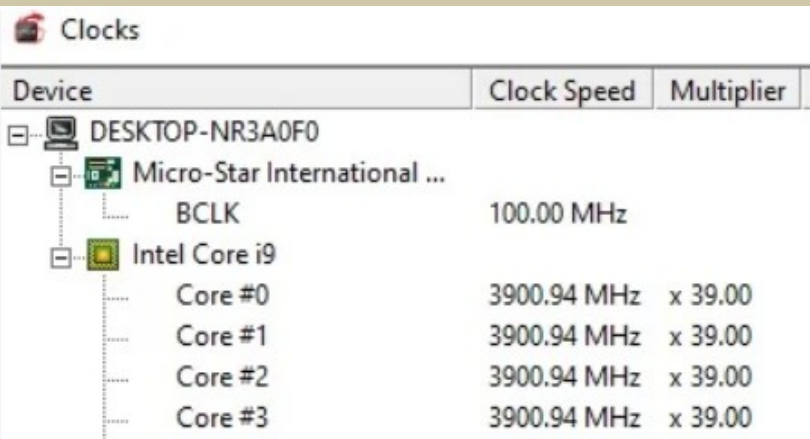


Figura 9. Pipeline del Pentium 4



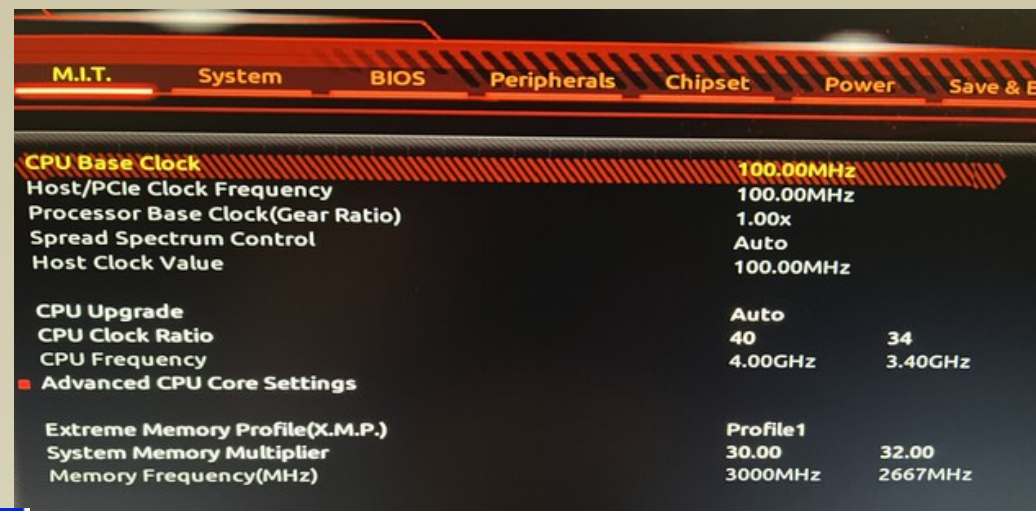
FRECUENCIA DE RELOJ

- A menor tamaño de componentes se puede aumentar la frecuencia de trabajo ya que disipan menos calor
- En todos los micros tenemos un **reloj externo**, frecuencia Base **BLCK**, y dentro del microprocesador hay un **multiplicador dinámico**, variable que origina la frecuencia interna de funcionamiento.
- El valor del multiplicador es modificable por el usuario a través del SETUP y por el propio micro en función de la carga de procesamiento.



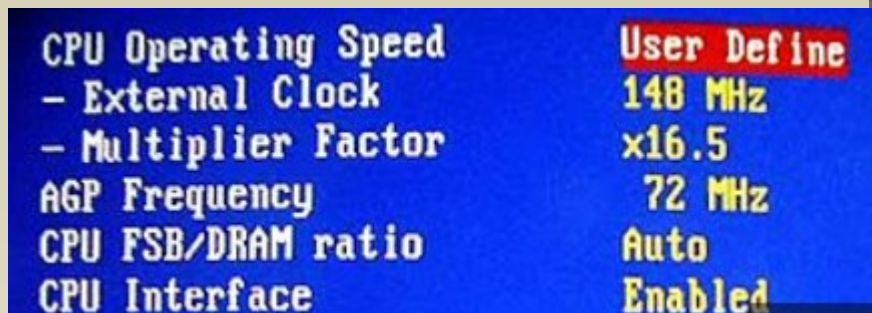
Windows Task Manager Performance - Clocks

Device	Clock Speed	Multiplier
DESKTOP-NR3A0F0		
Micro-Star International ...		
BCLK	100.00 MHz	
Intel Core i9		
Core #0	3900.94 MHz	x 39.00
Core #1	3900.94 MHz	x 39.00
Core #2	3900.94 MHz	x 39.00
Core #3	3900.94 MHz	x 39.00



BIOS/UEFI Settings - CPU

M.I.T.	System	BIOS	Peripherals	Chipset	Power	Save & Exit
CPU Base Clock						
Host/PCIe Clock Frequency				100.00MHz		
Processor Base Clock(Gear Ratio)				1.00x		
Spread Spectrum Control				Auto		
Host Clock Value				100.00MHz		
CPU Upgrade						
CPU Clock Ratio				Auto		
CPU Frequency				40 34		
CPU Frequency				4.00GHz 3.40GHz		
Advanced CPU Core Settings						
Extreme Memory Profile(X.M.P.)						
System Memory Multiplier				Profile1 30.00 32.00		
Memory Frequency(MHz)				3000MHz 2667MHz		



BIOS/UEFI Settings - CPU

CPU Operating Speed	User Define
- External Clock	148 MHz
- Multiplier Factor	x16.5
AGP Frequency	72 MHz
CPU FSB/DRAM ratio	Auto
CPU Interface	Enabled

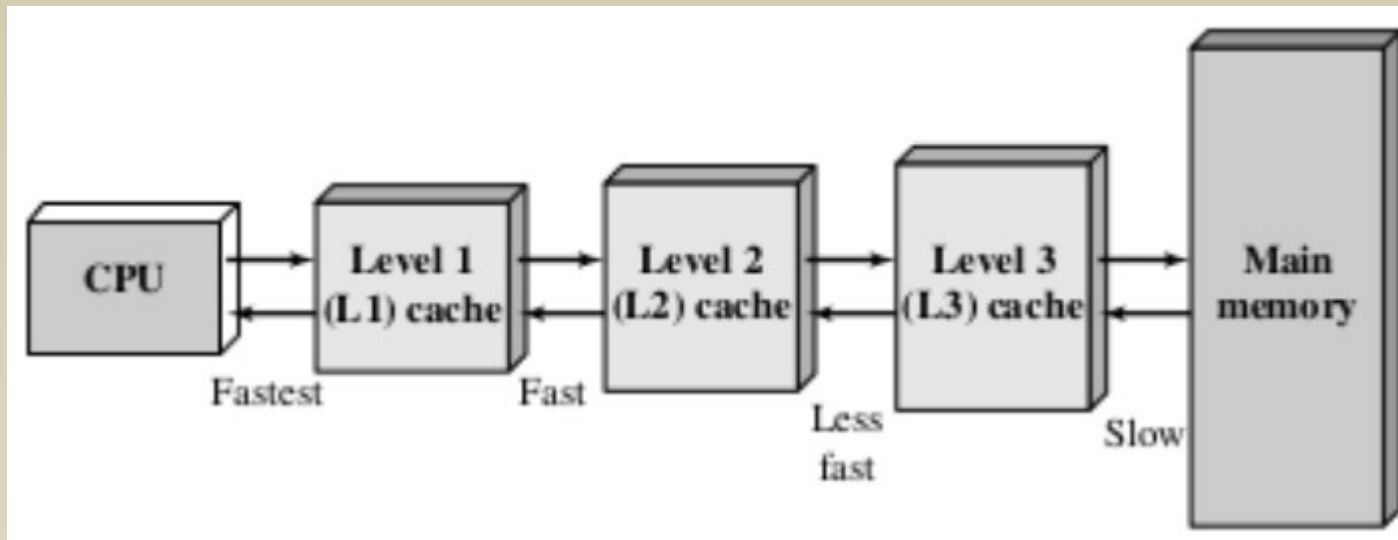
Al disminuir la escala de integración tenemos:

MODELO MICRO	VELOCIDAD	CACHE	BUS DE DATOS
4004	108 KHz	N/D	4 bits
4040			4 bits
8008			8 bits
8080	2 MHz		8 bits
8086	5 a 10 MHz		16 bits
8088	5 a 8 MHz		8 + 8 bits = 16 bits
80286	8 a 12 MHz		16 bits
i386 DX	16 a 33 MHz		32 bits
i386 SX	16 a 20 MHz		
i486	25 a 133 MHz	4 + 4 = 8KB	32 bits
PENTIUM	60 A 200 MHz	L1 16 KB	32 bits
PENTIUM PRO	150 A 200 MHz	L1 16 KB L2 256 o 512 KB	32 bits
PENTIUM MMX	166 A 233 MHz	L1 32 KB	32 bits
PENTIUM II	233 A 300 MHz	L1 512 KB	32 bits
PENTIUM CELERON	266 a 466 MHz	L1 32 KB L2 256 KB	32 bits
PENTIUM XEON	400 A 450 MHz	L1 32 KB L2 512 KB a 2 MB	32 bits
PENTIUM III	450 a 600 MHz	L1 32 KB L2 512 KB	32 bits
PENTIUM ITANIUM	750 MHz a 1'7 GHz	L1 32 KB L2 96 KB L3 4 KB	64 bits
PENTIUM 4	1'3 a 3'8 GHz	L1 8 KB L2 512 MB	64 bits
INTEL CORE DUO	1'6 A 2'33 GHz	L1 64 KB L2 2024 KB	64 bits
INTEL CORE 2 DUO	1'8 a 3'33 GHz	L1 64 KB L2 2 MB	64 bits
INTEL CELERON DualCore	1'6 GHz	L1 64 KB L2 512 KB L3 3 MB	64 bits
INTEL CORE QUAD	2'4 a 3'0 GHz	L1 64 Y 128 KB L2 4 a 12 MB	64 bits
CORE 2 EXTREME	2'66 a 3'2 GHz	L1 128 Y 256 KB L2 8 Y 12 MB	64 bits
INTEL CORE I3	1'2 a 2'9 GHz	L1 2*32 KB L2 2*256 KB L3 4 MB	64 bits
INTEL CORE I5	2'8 GHz	L1 2*64 KB L2 2*256 KB L3 6 MB	64 bits
INTEL CORE I7	2'66 Y 2'93 GHz	Smart cache 8 MB	64 bits
CORE I7 EXTREME	2 a 3'2 GHz	Smart cache 8 MB	64 bits

- Mayores velocidades de reloj y por tanto de procesamiento.
- Mayores tamaños de caché.
- Registros internos actuales en 64 bits

CACHE:

La caché contiene una copia de porciones de la memoria principal. Cuando el procesador intenta leer una dirección de memoria RAM, se revisa primero si se encuentra en caché. En caso afirmativo, la instrucción/dato se entrega al procesador. De otra forma, un bloque de memoria principal, que consiste de un número fijo de palabras, se guarda en caché y entonces la instrucción/dato es entregada al procesador. Cuando un bloque de datos se trae al caché para satisfacer una referencia a memoria única, **es probable que existan futuras referencias** a esa misma localidad de memoria o a otras localidades en el mismo bloque.



CACHE:

	Read	Write	Copy	Latency
Memory	34769 MB/s	39087 MB/s	35491 MB/s	68.3 ns
L1 Cache	1150.8 GB/s	641.31 GB/s	1337.9 GB/s	0.9 ns
L2 Cache	478.88 GB/s	309.21 GB/s	452.39 GB/s	2.8 ns
L3 Cache	227.48 GB/s	178.52 GB/s	218.74 GB/s	11.4 ns

HWiNFO64 @ Notebook P7xxTM1 - System Summary

CPU



Stepping	P0	Cores/Threads	8 / 16
Codename	Coffee Lake-S	µCU	98
SSPEC	SRELS	Prod. Unit	
Platform	Socket H4 (LGA1151)		
Cache	8 x (32 + 32 + 256) + 16M		

CPU #0

TDP 95 W

Features

MMX	3DNow!	3DNow!-2	SSE	SSE-2	SSE-3	SSSE-3
SSE4A	SSE4.1	SSE4.2	AVX	AVX2	AVX-512	
BMI2	ABM	TBM	FMA	ADX	XOP	
DEP	VMX	SMX	SMEP	SMAP	TSX	MPX
EM64T	EIST	TM1	TM2	HTT	Turbo	SST
AES-NI	RDRAND	RDSEED	SHA	SGX	TME	

Operating Point	Clock	Ratio	Bus	VID
CPU LFM (Min)	800.0 MHz	x8	100.0 MHz	-
CPU HFM (Max)	3600.0 MHz	x36	100.0 MHz	-
CPU Turbo	5000.0 MHz	x50	100.0 MHz	-
CPU Status	-	-	99.8 MHz	1.2501 V
Ring/LLC Max	3600.0 MHz	x36.00	100.0 MHz	-
Ring/LLC Status	3592.1 MHz	x36.00	99.8 MHz	-
System Agent Status	997.8 MHz	x10.00	99.8 MHz	-

HWiNFO64 @ MSI MS-7B78 - System Summary

CPU



Stepping	PiR-B2	Cores/Threads	8 / 16
Codename	Pinnacle Ridge	µCU	800820B
OPN	YD270XBGM88AF	Prod. Unit	
Platform	AM4		
Cache	8 x (64 + 32 + 512) + 2x8M		

CPU #0

TDP 105 W

Features

MMX	3DNow!	3DNow!-2	SSE	SSE-2	SSE-3	SSSE-3
SSE4A	SSE4.1	SSE4.2	AVX	AVX2	AVX-512	
BMI2	ABM	TBM	FMA	ADX	XOP	
DEP	VMX	SMX	SMEP	SMAP	TSX	MPX
EM64T	EIST	TM1	TM2	HTT	CPB	SST
AES-NI	RDRAND	RDSEED	SHA	SGX	SME	

Operating Point	Clock	Ratio	Bus	VID
CPU HFM (Base)	3700.0 MHz	x37.00	100.0 MHz	-
CPU CPB	4350.0 MHz	x43.50	100.0 MHz	-
CPU Status	-	-	99.7 MHz	0.8187 V

INTEL CORE I9 13900K

CPU-Z

CPU | Mainboard | Memory | SPD | Graphics | Bench | About

Processor

Name	Intel Core		
Code Name	Raptor Lake	Max TDP	125.0 W
Package	Socket 1700 LGA		
Technology	10 nm	Core Voltage	0.852 V



Specification

Genuine Intel®0000 (ES)

Family	6	Model	7	Stepping	0
Ext. Family	6	Ext. Model	B7	Revision	A0

Instructions

MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, EM64T, AES, AVX, AVX2, FMA3, SHA

Clocks (P-Core #0)

Core Speed	3999.04 MHz
Multiplier	x 40.0 (4 - 18)
Bus Speed	99.98 MHz
Rated FSB	

Cache

L1 Data	24 x 48 KB + 24 x 48 KB
L1 Inst.	24 x 32 KB + 24 x 32 KB
Level 2	12 x 2 MB + 12 x 2 MB
Level 3	36 MBytes

Selection

Socket #1

Cores

8P + 16E

Threads

32



(gray border) = 227.54 mm²
re: <https://twitter.com/Redfire75369/status/1456307727488065561>

Die shot interpret

P CORE – E CORE

Marca	Número de procesador Nº de MM Código de pedido	Núcleos de procesador	Número de P-cores	Número de E-cores	Número de hilos	Intel® Smart Cache (L3)	Frecuencia máxima de turbo (GHz) ⁷ P-core	Frecuencia máxima de turbo (GHz) ⁷ E-Core	Frecuencia base del procesador (GHz) P-core	Frecuencia base del procesador (GHz) E-core	Máxima frecuencia de gráficos (GHz)
Procesador Intel® Core™ de 12ª generación	i7-12800HE 99AVWK FJ8071504797807	14.	6	8	20	24 MB	4,6	3,5	2,4 (@45W) 1,6 (@35W)	1,8	1,35
Procesador Intel® Core™ de 12ª generación	i5-12600HE 99AVWJ FJ8071504797709	12.	4	8	16	18 MB	4,5	3,3	2,5 (@45W) 1,7 (@35W)	1,8	1,3
Procesador Intel® Core™ de 12ª generación	i3-12300HE 99AVWM FJ8071504798008	8	4	4	12.	12 MB	4,3	3,3	1,9 (@45W) 1,1 (@35W)	1,5	1,15

AMD RYZEN 9 7950

CPU-Z - ID : tdz6br

CPU | Mainboard | Memory | SPD | Graphics | Bench | About

Processor

Name	AMD Ryzen 9 7950X				
Code Name	Raphael	Max TDP	170 W		
Package	Socket AM5 (LGA1718)				
Technology	5 nm	Core Voltage	1.308 V		
Specification	AMD Ryzen 9 7950X 16-Core Processor				
Family	F	Model	1	Stepping	2
Ext. Family	19	Ext. Model	61	Revision	RPL-B2
Instructions	MMX(+), SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, SSE4A, x86-64, AMD-V, AES, AVX, AVX2, AVX512F, FMA3, SHA				

Clocks (Core #0)

Core Speed	5198.69 MHz
Multiplier	x 52.0
Bus Speed	99.97 MHz
Rated FSB	

Cache

L1 Data	16 x 32 KB
L1 Inst.	16 x 32 KB
Level 2	16 x 1024 KB
Level 3	2 x 32768 KBytes

Selection: Socket #1

Cores: 16 Threads: 32

CPU-Z Ver. 2.02.0.x64 Tools Validate Close

EL LIO DE LAS GENERACIONES

- En principio la palabra generación hace referencia a un gran cambio tecnológico en los procesadores:
- EJEMPLO: 2ª GENERACIÓN 80286: 16 BITS HASTA 25 mhz
- 3ª GENERACIÓN 80386: 32 Bits, emplea memoria virtual
- https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Microprocesadores_Intel

LAS “GENARACIONES” ACTUALES

- https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Procesadores_AMD_Ryzen
- <https://www.profesionalreview.com/2020/07/05/cuantas-generaciones-de-procesadores-intel-core-hay-identifica-tu-cpu/>

SOCKET

- Soporte del micro. Según evolución aumenta el número de pines.
- <https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Z%C3%B3calos>